

SEGURANÇA EM REDES WI - FI (IEEE 802.11)

Durante um período considerável, as redes Wi-Fi apresentaram vulnerabilidades. Assim que o IEEE lançou o padrão 802.11, também apresentou um mecanismo de segurança. No entanto, o protocolo e a forma de implementação dessa segurança mostraram-se comprometidos desde o início.

Houve, então, um avanço progressivo nos protocolos utilizados. O primeiro protocolo, o **WEP**, demonstrou fragilidade, o que exigiu uma resposta emergencial com a criação do protocolo **WPA**. Entretanto, ambos se mostraram insatisfatórios: o primeiro por sua fragilidade e o segundo por ter sido desenvolvido de forma emergencial, não oferecendo o nível de segurança adequado.

Posteriormente, foram lançados os protocolos **WPA2** e **WPA3**, que proporcionaram maior confiabilidade e segurança na utilização das redes sem fio, especialmente em ambientes públicos.

Anteriormente, as redes Wi-Fi disponibilizadas em locais públicos apresentavam grandes deficiências de segurança. Atualmente, há avanços significativos nesse contexto, principalmente em relação à proteção de dados, privacidade, autenticação e identificação dos usuários no acesso a esse tipo de rede.

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) 20

A segurança em redes Wi-Fi é feita por meio de protocolos que garantem autenticação, confidencialidade (criptografia) e integridade dos dados transmitidos entre os dispositivos (clientes) e os Access Points (APs).

A questão fundamental é compreender que, em uma rede baseada em meio guiado, ou seja, cabeada, é necessário acessar fisicamente esse ambiente para realizar uma varredura de dados, como a captura de pacotes por meio de softwares específicos, por exemplo, o Wireshark.

Nesse caso, é indispensável o acesso ao meio físico. Existem dois tipos de meios físicos: **guiados** e **não guiados**. É incorreto afirmar “meio físico e meio não físico”, uma vez que ambos são físicos. As redes sem fio também possuem natureza física, pois utilizam o ar como meio de propagação, o que representa um ambiente material.

O meio guiado é aquele que utiliza cabos metálicos e não metálicos. Entre os metálicos, destacam-se o **cabo coaxial** e o **par trançado** — o primeiro empregado em instalações residenciais e o segundo em soluções comerciais e corporativas. Entre os não metálicos, encontra-se a **fibra óptica**, pela qual as informações trafegam de forma segura e imune a interferências externas.

Para ter acesso a esse tipo de informação, é necessário ingressar fisicamente na rede, o que torna o processo mais complexo e restrito.

Já o **meio não guiado** corresponde às **redes sem fio**. Nelas, o ambiente de transmissão é compartilhado e o ar funciona como meio de acesso comum. Assim, basta realizar um **scanner de frequência**, conhecendo as faixas utilizadas atualmente pelas redes sem fio — 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz —, para capturar sinais e pacotes de dados.

A comunicação é transmitida pelo ar e estabelecida por meio de um **Access Point**, sendo o sinal irradiado em formato de **rádio frequência** para o ambiente ao redor. Dessa forma, é possível que scanners capturem quadros, pacotes ou frames transmitidos nesse espectro.

Por esse motivo, nas redes Wi-Fi, é essencial a implementação de mecanismos de segurança capazes de garantir os **três pilares da segurança da informação**.



ELEMENTOS DA SEGURANÇA EM WI-FI:

1. Autenticação: quem pode acessar a rede?
 1. PSK (senha simples).
 2. 802.1X com RADIUS (em empresas).
2. Criptografia: Dados são embaralhados usando algoritmos (AES, TKIP, etc.).
3. Integridade: Verifica se os dados foram alterados.
4. Isolamento de clientes (opcional): Um cliente não pode ver os outros.

PRINCIPAIS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Wi-Fi (IEEE 802.11)

WEP (Wired Equivalent Privacy)

WPA (Wi-Fi Protected Access)

WPA2 (Wi-Fi Protected Access II)

WPA3 (Wi-Fi Protected Access III)

Protocolo	Ano	Criptografia	Situação atual
WEP	1997	RC4 (fraca)	Obsoleto e inseguro
WPA	2003	TKIP	Inseguro, descontinuado
WPA2	2004	AES (CCMP)	Amplamente usado, seguro
WPA3	2018	AES + SAE	Mais seguro, padrão atual

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11)

WEP 21 O WEP (Wired Equivalent Privacy) foi o primeiro protocolo de segurança do Wi-Fi, introduzido em 1997 com o padrão IEEE 802.11. Seu objetivo era fornecer um nível de segurança equivalente ao de redes com fio, mas ele se tornou obsoleto por causa de falhas graves em seu projeto.

1. CRIPTOGRAFIA

- Usa o algoritmo de cifra RC4 (stream cipher) para embaralhar os dados transmitidos.
- O RC4 precisa de uma chave de criptografia e de um vetor de inicialização (IV).
- Tamanhos de chave:
 - WEP-64: 40 bits + 24 bits de IV (total 64 bits).
 - WEP-128: 104 bits + 24 bits de IV (total 128 bits).

2. PROCESSO DE TRANSMISSÃO: ENVIO (NO DISPOSITIVO):

1. Os dados a serem enviados são combinados com um código de verificação (ICV).
2. Os dados + ICV são criptografados com RC4, usando a chave secreta + IV.
3. O pacote é transmitido com o IV em texto claro no cabeçalho do frame. Recepção (no AP ou receptor):
 1. O receptor lê o IV, junta com a chave secreta para recriar a chave do RC4.
 2. Os dados são descriptografados.
 3. O ICV é usado para verificar a integridade da mensagem.

Falha	Descrição
IV previsível e curto	O IV tem apenas 24 bits → rapidamente se repete
RC4 mal implementado	Permite ataques estatísticos para descobrir a chave
Chave estática	A mesma chave é usada por todos os dispositivos, facilitando a captura e quebra
Ferramentas de ataque	Existem ferramentas públicas (como Aircrack-ng) que quebram WEP em minutos

- WEP é completamente inseguro e obsoleto.
- O IEEE removeu o suporte ao WEP nas versões mais recentes do 802.11.
- Não deve ser usado em nenhuma rede moderna — substitua por WPA2 ou WPA3.

Deve-se utilizar os protocolos **WPA2** ou **WPA3**. Observou-se um cenário em que houve problemas significativos com o protocolo **WEP**. Diante disso, o **IEEE** buscou rapidamente solucionar a questão com o desenvolvimento de outro protocolo, o **WPA (Wi-Fi Protected Access)**.



10m

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) – WPA 23

O WPA (Wi-Fi Protected Access) é um protocolo de segurança criado pela Wi-Fi Alliance em 2003 como uma solução temporária para substituir o inseguro WEP. Faz parte da família de protocolos IEEE 802.11 e foi projetado para ser compatível com hardware antigo, mas mais seguro que o WEP.

1. Autenticação • WPA-Personal (WPA-PSK):

- Usa uma senha précompartilhada (Pre-Shared Key).
- Mais comum em ambientes domésticos.
- WPA-Enterprise:
- Usa 802.1X + servidor RADIUS para autenticação individual de usuários.
- Usado em redes corporativas ou acadêmicas.

2. CRIPTOGRAFIA COM TKIP

- O WPA usa o TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) no lugar do RC4 puro do WEP.
- O TKIP gera uma nova chave de criptografia para cada pacote, o que dificulta ataques de repetição e análise estatística.

CARACTERÍSTICAS DO TKIP:

Recurso	Descrição
Chaves dinâmicas	Uma chave diferente é usada a cada pacote.
Sequência de pacotes	Previne reenvio de pacotes antigos (ataques de repetição).
Código de integridade (MIC)	Verifica se o pacote foi alterado (semelhante a um hash).

3. Processo de comunicação básica

1. Autenticação PSK:

1. Cliente e roteador usam a mesma senha compartilhada.

2. 4-Way Handshake:

1. Um processo de troca de mensagens que gera chaves temporárias (chamadas PTK – Pairwise Transient Key).

3. Criptografia com TKIP:

1. Os dados são criptografados com RC4, mas agora usando TKIP para fortalecer a segurança.

Limitações do WPA

Limitação	Motivo
TKIP usa RC4	RC4 é um algoritmo criptográfico considerado fraco.
Mais lento	WPA com TKIP não suporta altas taxas de transmissão modernas.
Suporte descontinuado	O WPA foi substituído pelo WPA2 a partir de 2004.

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) – WPA2 25

O WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) é o padrão de segurança Wi-Fi mais usado desde 2004, criado para substituir o WPA original. Faz parte do padrão IEEE 802.11i e trouxe melhorias significativas na criptografia e autenticação.

O WPA2 funciona com dois modos principais

Modo	Uso principal	Autenticação
WPA2-Personal (PSK)	Ambientes domésticos	Senha pré-compartilhada
WPA2-Enterprise	Empresas, universidades	Servidor RADIUS + 802.1X

1. CRIPTOGRAFIA COM AES + CCMP

- AES (Advanced Encryption Standard): Criptografia forte e moderna.
- CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol): Protocolo que usa AES para garantir confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados.

Protocolo	Algoritmo de cifra	Segurança
WPA	TKIP (com RC4)	Média
WPA2	AES com CCMP	Alta

2. PROCESSO DE CONEXÃO (4-WAY HANDSHAKE)

Quando um dispositivo Wi-Fi se conecta a um roteador WPA2, ocorre um processo chamado 4-Way Handshake, responsável por gerar as chaves de criptografia de sessão. Etapas simplificadas:

1. Cliente e AP trocam um nonce (valor aleatório) e derivam uma chave chamada PTK (Pairwise Transient Key).
2. O cliente confirma que conseguiu calcular a PTK.
3. O AP envia uma chave de grupo (GTK) para multicast/broadcast.
4. A conexão está segura e criptografada com AES/CCMP.
3. Modos de autenticação WPA2-Personal (PSK).

- Usa uma senha comum a todos os dispositivos.
- Mais simples, mas menos seguro em ambientes com muitos usuários. WPA2-Enterprise.
- Usa 802.1X + servidor RADIUS para autenticar cada usuário individualmente.
- Suporta autenticação via EAP, certificados digitais, login por usuário/senha, etc.
- Muito mais seguro e gerenciável.

Vantagem	Descrição
Criptografia forte	AES é padrão em segurança moderna
Autenticação robusta (Enterprise)	Controle por usuário, com logs e controle de acesso
Compatibilidade ampla	Suportado por quase todos os dispositivos desde 2006

LIMITAÇÕES DO WPA2

- Vulnerável a ataques offline de dicionário se senhas forem fracas (no modo PSK).
- Sem proteção contra ataques de desautenticação (DoS).
- Algumas falhas foram exploradas (ex: ataque KRACK (Key Reinstallation Attack) em 2017 que explora falhas no processo de handshake de 4 vias do WPA2), mas foram corrigidas com atualizações de firmware.

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) – WPA3 28

O WPA3 (Wi-Fi Protected Access III) é o protocolo de segurança Wi-Fi mais recente, lançado em 2018 pela Wi-Fi Alliance. Criado para corrigir as vulnerabilidades do WPA2 e aumentar a segurança das redes sem fio, mesmo com senhas fracas ou em ambientes públicos.

Como mencionado anteriormente, antes do WPA2 e do WPA3, os ambientes públicos de rede não possuíam segurança adequada. Essa falta de proteção é um problema que ainda pode ocorrer quando o protocolo de segurança não é corretamente configurado ou escolhido.

Os protocolos WEP e WPA (versão original) são considerados inseguros, obsoletos e vulneráveis, já que existem ferramentas e *rootkits* capazes de explorar suas falhas e interceptar dados transmitidos nessas redes.

Por isso, o uso do WPA3 é o mais recomendado — e, em redes Wi-Fi públicas, é obrigatório — para garantir a proteção das informações e a integridade da comunicação.

O WPA3 traz mudanças importantes na autenticação, na criptografia e na proteção contra ataques, mantendo compatibilidade com redes Wi-Fi modernas.

1. SAE (Simultaneous Authentication of Equals) Substitui o antigo método baseado em PSK (Pre-Shared Key) usado no WPA2-Personal. Funcionamento:

- Cada dispositivo negocia a chave dinamicamente, em vez de simplesmente compartilhar uma senha estática.



20m

- Baseado em conceitos de criptografia de curva elíptica (ECDH).
- Impede ataques de dicionário offline: mesmo que um invasor capture os dados da troca inicial, não conseguirá testar senhas sem interagir com o ponto de acesso. Vantagem: muito mais seguro, mesmo com senhas fracas.

2. Criptografia obrigatória com AES-GCMP-256

- Mais segura que o CCMP usado no WPA2.
- Também oferece proteção de integridade dos dados.

3. Forward Secrecy

- Mesmo que alguém descubra a senha no futuro, os dados antigos continuam protegidos, pois cada sessão usa uma chave única que não pode ser reutilizada.

4. Proteção reforçada em redes públicas (modo OWE – Opportunistic Wireless Encryption).

Em redes abertas (como em shoppings, aeroportos ou cafés), o WPA3 usa:

- OWE (Opportunistic Wireless Encryption): criptografa o tráfego mesmo sem exigir senha, evitando escuta (“sniffing”) por curiosos.
- Antes do WPA3, redes públicas eram disponibilizadas sem uso de criptografia.

Antes do surgimento do WPA3, as redes públicas eram oferecidas sem criptografia, o que deixava os dados completamente expostos.

Mesmo atualmente, se o protocolo de segurança WPA3 não for selecionado, essas redes continuam sem proteção criptográfica, tornando-as vulneráveis.

Nessas condições, qualquer pessoa pode utilizar ferramentas como o Wireshark ou outros sniffers configurados em modo promíscuo para interceptar o tráfego de dados — ou seja, “ouvir” as comunicações e capturar informações transmitidas pela rede Wi-Fi, que é um meio compartilhado e não guiado.

5. WPA3-Enterprise

- Para redes corporativas, oferece criptografia de 192 bits, com maior robustez em ambientes com dados sensíveis.
- Compatível com EAP e 802.1X, como no WPA2 – Enterprise, mas com requisitos criptográficos mais rigorosos.



25m

Recurso	Benefício
SAE (substitui PSK)	Resiste a ataques de dicionário offline
OWE	Protege dados em redes públicas abertas
Forward secrecy	Chaves únicas por sessão: histórico não é comprometido
Mais segurança sem impacto na experiência	Usuário final não nota diferença no uso da rede
Criptografia reforçada	AES-GCMP, 192 bits no modo Enterprise

Limitação	Detalhes
Requer hardware compatível	Dispositivos antigos geralmente não suportam WPA3
Adoção gradual	Ainda em transição: muitos roteadores ainda usam WPA2
Compatibilidade mista	Pode ser necessário ativar modo WPA2/WPA3 misto

SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) 31

A segurança em redes Wi-Fi é feita por meio de protocolos que garantem autenticação, confidencialidade (criptografia) e integridade dos dados transmitidos entre os dispositivos (clientes) e os Access Points (APs).

PRINCIPAIS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA WI-FI (IEEE 802.11) WEP (WIRED EQUIVALENT PRIVACY)

- Primeiro protocolo de segurança do Wi-Fi.
- Usa algoritmo RC4 com chave de 40 ou 104 bits.
- Facilmente quebrado com ferramentas simples → não deve ser usado. WPA (Wi-Fi Protected Access)
- Criado como medida temporária após o WEP.
- Usa TKIP (chave dinâmica), mas ainda baseado em RC4.
- Melhora a segurança, mas também já foi superado por ataques.

WPA2 (WI-FI PROTECTED ACCESS II)

- Padrão por mais de uma década.
- Usa AES com CCMP (muito mais seguro que TKIP).
- Modos: WPA2-Personal (PSK): senha compartilhada (doméstico).
- WPA2-Enterprise: usa autenticação 802.1X com servidor RADIUS (empresarial).

WPA3 (WI-FI PROTECTED ACCESS III)

- Protocolo mais atual (desde 2018).
- SAE (Simultaneous Authentication of Equals), que protege contra ataques de dicionário.

- Reforça segurança mesmo com senhas fracas.
- Exige hardware compatível (nem todos os dispositivos antigos suportam).
- Inclui criptografia individualizada por sessão.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
